# Optoelektronisches Praktikum

# Versuch 6: Modenselektion in Laserdioden: DFB-Laser

## 1 Fabry-Perot-Resonatoren

Der Fabry-Perot-Resonator ist eine Kavität, bestehend aus zwei parallelen Spiegeln mit den Reflektivitäten $r_L$, $r_R$ und den Transmittivitäten $t_L$ und $t_R$ im Abstand $L$. Das Material im Inneren habe den Brechungsindex $n$.

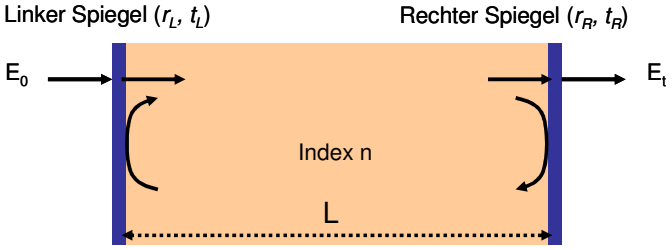



***Abb. 1:*** *Fabry-Perot-Resonator*

Für die folgenden Überlegungen werden Gewinne oder Verluste innerhalb des Resonators (durch stimulierte Emission oder Absorption) vernachlässigt.

Eine Lichtwelle, dargestellt durch den elektrischen Feldvektor $\boldsymbol{E}$ mit der Wellenlänge $\lambda_0$ außerhalb der Kavität und $\lambda_0/n$ innerhalb erfährt nach einem kompletten Umlauf die Phasenverschiebung

$$\phi = 2kL = \frac{4\pi nL}{\lambda_0}; \tag{1}$$

zwei Wellen sind in Phase für relative Phasenverschiebungen von $\phi = 2m\pi$, m ganzzahlig.

Uns interessiert jetzt das elektrische Feld $E_t$ des elektrischen Feldvektors nach Verlassen der Kavität (nach rechts) bei einem gegebenen Input von $E_0$ (von links). ($E_t$ und $E_0$ sind komplexe Zahlen, die die Amplituden- und Phaseninformation enthalten). Hierfür müssen alle Reflexionen und Umläufe berücksichtigt werden. Man erhält

$$E_t = E_0 t_L t_R + E_0 t_L r_r r_l t_R e^{i\phi} + E_0 t_L (r_r r_l)^2 t_R e^{i\phi} + \ldots \tag{2}$$

Wir setzen zur Vereinfachung $r_L=r_R=r$ und $t_L=t_R=t$ und führen die Reflexionskoeffizienten $R=r^2$ und Transmissionskoeffizienten $T=t^2$ ein.

Damit wird (2) zu

$$E_t = E_0 T(1 + R e^{i\phi} + R^2 e^{2i\phi} + \ldots) = \frac{E_0 T}{1 - R e^{i\phi}} \tag{3}$$

(Summation geometrische Reihe)

Diese Formel zeigt schon sehr deutlich, dass in die Transmission neben $T$ und $R$ die Phasenverschiebung eingeht, die empfindlich von $L$ und $\lambda$ abhängt!

Das Intensitätsverhältnis zwischen einfallender und transmittierter Strahlung erhalten wir durch Multiplikation von $E_t$ und $E_0$ mit den jeweiligen komplex konjugierten Werten, also

$$\frac{I_t}{I_0} = \frac{E_t E_t^*}{E_0 E_0^*} = \frac{T}{(1 - R e^{i\phi})} \cdot \frac{T}{(1 - R e^{-i\phi})} \tag{4}$$

Dies ist eine reelle Zahl, denn $e^{i\phi} + e^{-i\phi} = 2\cos\phi$ , außerdem gilt $T=1-R$, also ist

$$\frac{I_t}{I_0} = \frac{T^2}{(1 + R^2 - 2R\cos\phi)} = \frac{(1-R)^2}{(1 + R^2 - 2R\cos\phi)} \tag{5}$$

Meist formt man noch etwas weiter um und kommt unter Verwendung von $(1-\cos\phi) = 2\sin^2(\phi/2)$ zur *Airy-Formel*

$$\frac{I_t}{I_0} = \frac{(1-R)^2}{(1-R)^2 + 4R\sin^2(\phi/2)} = \frac{1}{1 + \left(\frac{2F}{\pi}\right)^2 \sin^2(\phi/2)}, \tag{6}$$

dabei ist $F = \frac{\pi\sqrt{R}}{1-R}$ die sogenannte Finesse der Kavität, die nur vom Reflexionskoeffizienten der Spiegel abhängt.

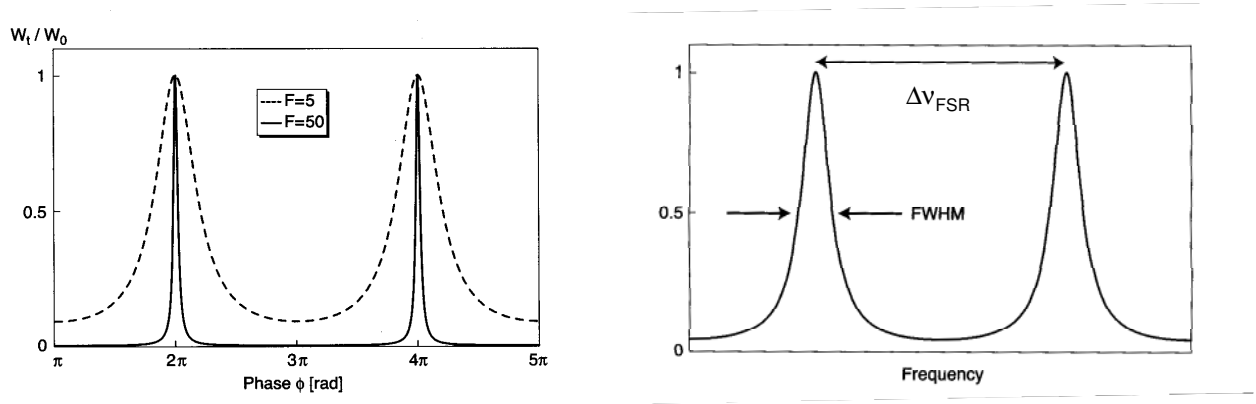



***Abb. 2:*** *Transmissionscharakteristik eines Fabry-Perot-Resonators.*

Abb. 1 zeigt, dass ein Fabry-Perot-Resonator (wie erwartet) für $\phi = 2m\pi$ , m ganzzahlig, eine Durchlässigkeit von 100% zeigt, und dazwischen die Transmission mehr oder weniger sperrt. Die „Schärfe“ der Transmissionspeaks wird durch die Finesse charakterisiert. Die Wellenlängen, für die die Kavität durchlässig ist, ergeben sich aus Gleichung (1) zu

$\lambda_m = \frac{2nL}{m}$ , m ganzzahlig,

entsprechend die Frequenzen zu

$$\nu_m = \frac{mc}{2nL} \text{ mit einem Abstand von } \Delta\nu_{FSR} = \frac{c}{2nL}, \tag{7}$$

diesen Wert bezeichnet man auch als *Freien Spektralbereich* des Resonators.

Um die Halbwertsbreite (FWHM) der Resonanz zu bestimmen, suchen wir zunächst die Phase $\phi_{1/2}$, bei der $I_t/I_0$=1/2, dies ist (wenn wir uns die Resonanz um ϕ=0 ansehen, und annehmen, dass $\phi_{1/2}$ klein ist, so dass $\sin(\phi_{1/2}) \approx \phi_{1/2}$) nach Gleichung (6) der Fall für $\phi_{1/2} = \pi / F$. Die FWHM (in „Phaseneinheiten“) ist nun $2\phi_{1/2}$, also

$$FWHM = 2\phi_{1/2} = \frac{2\pi}{F}, \text{ dem entspricht auf einer Frequenzskala}$$

$$FWHM_\nu = \frac{\Delta\nu_{FSR}}{F} \tag{8}$$

Diese Gleichung stellt also nochmals sehr anschaulich die Finesse als Maß für die Halbwertsbreite dar.

## 2 Modenselektion

Herkömmliche Halbleiter-Laserresonatoren sind Kantenemitter mit Spiegeln jeweils am Ende der Kavität, entsprechen also den oben beschriebenen Fabry-Perot-Resonatoren. Um eine genügend große Verstärkung zu erhalten, liegt die typische Länge L solcher Bauelemente meist im Bereich einiger 100 µm. Da die Spiegel keine ausgeprägte Wellenlängenabhängigkeit aufweisen, schwingt der Laser üblicherweise bei der Energie an, bei der die effektive optische Verstärkung maximal bzw. die Verluste minimal sind.

Für den Abstand der longitudinalen Moden ergibt sich nach (7)

$$\Delta\nu = \frac{c}{2n_{eff}L} \tag{9}$$

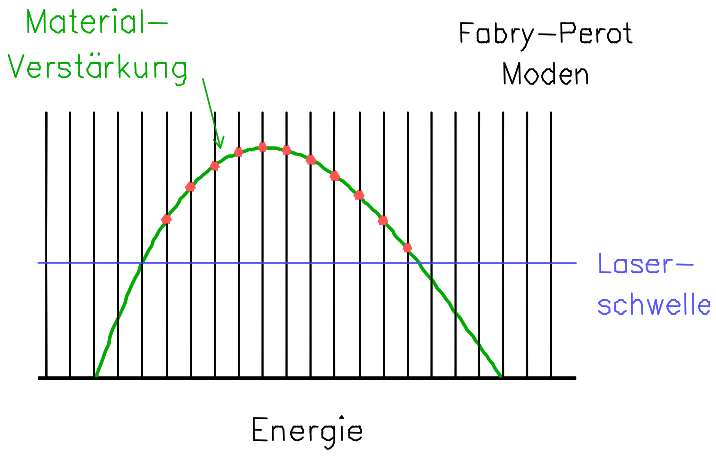



***Abb. 3:*** *Modenspektrum eines Fabry-Perot-Lasers*

Zusätzlich sind eigentlich noch transversale Moden zu berücksichtigen. Der Zusammenhang zwischen Lasergeometrie und Modenspektrum ist hier meist komplizierter und soll an dieser Stelle nicht behandelt werden. Höhere transversale Moden können recht effektiv bereits im Laser unterdrückt werden durch Verwendung von Wellenleiterstrukturen im Laser (siehe Versuch 5) oder nach dem Austritt der Strahlung durch Einkopplung in spezielle Glasfasern. In diesen Strukturen erfahren höhere transversale Moden starke Verluste, so dass im Idealfall nur die sogenannte $TE_{00}$-Mode anschwingt.

Longitudinale Moden lassen sich hierüber nicht selektieren. Dies ist aber möglich durch den Einsatz sogenannter Bragg-Gitter. Hiermit können frequenzselektive Laserdioden oder vertikal emittierende Laserdioden mit ultrakleinen Schwellenströmen hergestellt werden.

## 2.1 Prinzip frequenzselektiver Laserresonatoren

Der Einbau frequenzselektiver Elemente wie z.B. Bragg-Gitter, in einen Laserresonator bietet die Möglichkeit, Laserdioden mit kontrollierter Einzelmodenemission herzustellen.

Man unterscheidet zwischen

- DBR (= Distributed Bragg Reflektor) Laserdioden
  (Bragg-Gitter befindet sich außerhalb des Verstärkungsbereichs)
- DFB (= Distributed Feedback) Laserdioden
  (Bragg-Gitter befindet sich innerhalb des Verstärkungsbereichs)

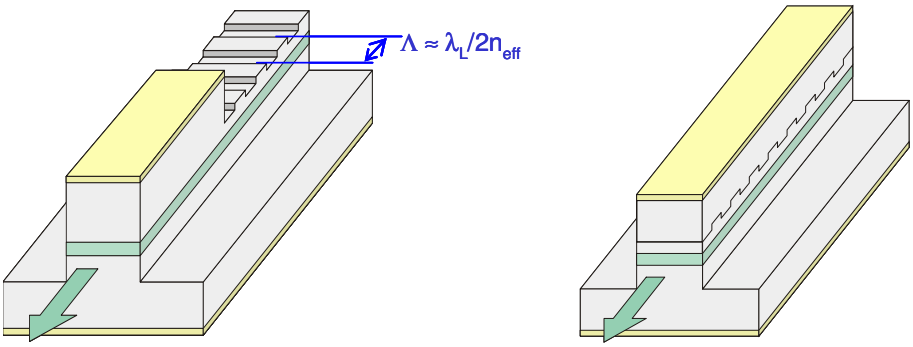



***Abb. 4**: DBR- und DFB-Laser*

## 2.2 DBR-Laser

Ein *DBR-Laser* funktioniert anschaulich gleich wie ein Fabry-Perot-Laser. Der einzige Unterschied ist, dass einer der beiden Spiegel des Resonators durch ein hochreflektierendes und frequenzselektives Bragg-Gitter ersetzt wird. Damit wird die Schwellenverstärkung bei einer ausgewählten Wellenlänge, der Bragg-Wellenlänge, reduziert und der Laser schwingt bei dieser Wellenlänge an.

Ein Gitter mit der Periode Λ hat eine charakteristische Wellenlänge $\lambda_{Bragg}$, bei der die Reflexion ein Maximum aufweist.

Damit es zu einer konstruktiven Interferenz aller am Bragg-Gitter mit der Periode Λ reflektierten Teilstrahlen kommt, muss die Bragg-Bedingung erfüllt sein:

$$m\lambda_m = 2n_{eff}\Lambda,$$

wobei $n_{eff}$ den über das gesamte Schichtsystem gemittelten Brechungsindex darstellt. Anschaulich gesprochen liegt bei dieser Wellenlänge genau konstruktive Interferenz der an jeder Teilstufe reflektierten Wellen vor, so dass ein Maximum der elektromagnetischen Welle reflektiert wird. Die Wellenlänge muss also quasi in das Gitter „reinpassen". Verglichen mit Gleichung (7), ist dies eine recht strikte Bedingung: Der Modenabstand erhöht sich jetzt auf

$$\Delta\nu = \frac{c}{2n_{eff}\Lambda} \tag{10}$$

Dies ist also um einen Faktor $L/\Lambda$ größer als der freie Spektralbereich des Fabry-Perot-Resonators mit Länge $L$. Die erlaubten Moden liegen somit durch die frequenzselektiven Spiegel so weit auseinander, dass im Bereich der Laserverstärkung im Idealfall nur noch eine Mode aktiv ist.

Der Bragg-Reflektor wird meist durch ein geätztes Gitter realisiert.

Für flach geätzte Gitter erreicht man einen kleinen Brechungsindexsprung Δn und somit bei Verwendung von vielen (typischerweise einigen tausend) Perioden eine hohe Frequenzselektion.

Hingegen genügen bei tiefgeätzten Gittern sehr wenige Perioden für die Laseraktivität, allerdings ist die Frequenzselektion schlechter.

## 2.3 DFB-Laser

Beim DFB-Laser wird der Brechungsindex im laseraktiven Bereich selbst mit der Periode Λ moduliert. Genauer gesprochen, wird die Dielektrizitätskonstante ε moduliert, die mit dem komplexen Brechungsindex $\tilde{n}$ wie folgt zusammenhängt:

$$\tilde{n} = \sqrt{\varepsilon(\omega)} = n + i \cdot \frac{g\lambda_0 c}{4\pi}, \tag{11}$$

dabei ist $n$ der reale Brechungsindex und $g$ der Gewinn im Lasermedium (bzw. Verlust, dann ist g negativ). $\lambda_0$ ist die Lichtwellenlänge im Vakuum.

Je nachdem ob der Real- oder der Imaginärteil des Brechungsindexes $\tilde{n}$ moduliert wird, unterscheidet man zwischen Indexkopplung ($\Delta n>0$) und Verstärkungskopplung ($\Delta g>0$).

Hier sind also die folgenden Fälle zu unterscheiden:

- $n$ wird variiert, $g$ ist konstant. Die Welle erfährt also im Lasermedium periodisch Reflexionen, ähnlich den Reflexionen am Bragg-Gitter außerhalb des Mediums beim DBR-Laser. Man spricht in diesem Fall von *Indexkopplung*.

- *n* ist konstant, *g* wird variiert. Die Welle erfährt also im Lasermedium eine lokal unterschiedliche Verstärkung bzw. Abschwächung. Eine maximale Verstärkung ist zu erwarten, wenn auch hier die Periodizität von *g* die Bragg-Bedingung erfüllt. Man spricht von *Verstärkungskopplung*.
- *n* und *g* werden variiert, es liegt dann eine Kombination aus Index- und Verstärkungskopplung vor.

Die Herstellung erfolgt üblicherweise in 3 Technologie-Schritten: Epitaxie – Lithographie – epitaktisches Überwachsen.

In der Epitaxie wird ein Gitter (z. B. durch Ätzen) oberhalb der aktiven Schicht eingebracht. Der Wachstumsprozess wird hierfür unterbrochen Die Definition des Gitters geschieht aufgrund der erforderlichen hohen Auflösung meist mittels Elektronenstrahl-Lithographie. Nach der Lateralstrukturierung wird der Laser anschließend wieder epitaktisch überwachsen.

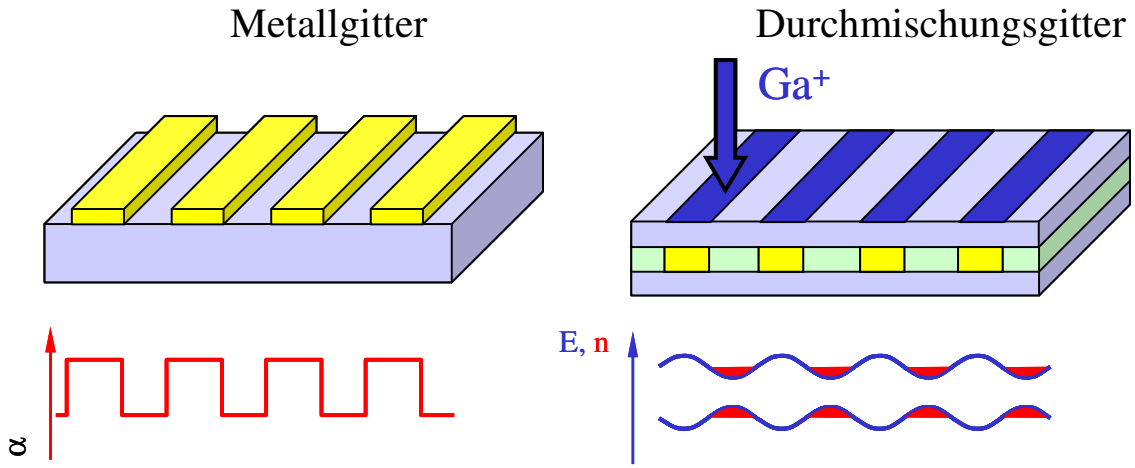



***Abb. 5:*** *Möglichkeiten der Strukturierung für DFB-Laser*

Andere Ansätze basieren auf der periodischen Änderung der Verstärkung bzw. der Absorption durch Metallgitter oder durch Implantation von Ionen in den aktiven Bereich.

# 3 Feinabstimmung der Wellenlänge

## 3.1 Fabry-Perot-Laser

Eine Feinabstimmung der Wellenlänge lässt sich durch Änderung der Temperatur oder Änderung der Stromdichte erreichen.

- Eine Erhöhung der Temperatur bewirkt bei Halbleitern zunächst eine Verkleinerung der Bandlücke, so dass sich das Verstärkungsprofil zu größeren Wellenlängen verschiebt. Außerdem dehnt sich der Resonator aus, und zusätzlich vergrößert sich meist der Brechungsindex, so dass sich die Moden gemäß $\lambda_m = \frac{2nL}{m}$ ebenfalls zum Langwelligen verschieben. Dieser Effekt ist dominant, daher verschiebt sich das Modenspektrum unter dem Verstärkungsprofil. Ein unangenehmer Nebeneffekt sind die sogenannten Modensprünge, die hierbei auftreten können.
- Eine Änderung des Betriebsstroms führt ebenfalls zu einer Verschiebung der Emissionswellenlänge. Dies ist zum einen auf die Temperaturänderung im Halbleiter durch Ohm'sche Verluste zurückzuführen, andererseits bewirkt die Änderung der Ladungsträgerdichte in der aktiven Zone eine Variation des Brechungsindex und verschiebt dadurch ebenfalls das Modenspektrum des Resonators.

## 3.2 DFB- und DBR-Laser

Das Besondere an den frequenzselektiven Lasern ist, dass man durch Änderung der Gitterperiode die Emissionswellenlänge einstellen kann. Die Strukturierung erlaubt also hier bereits eine sehr feine Abstimmung.

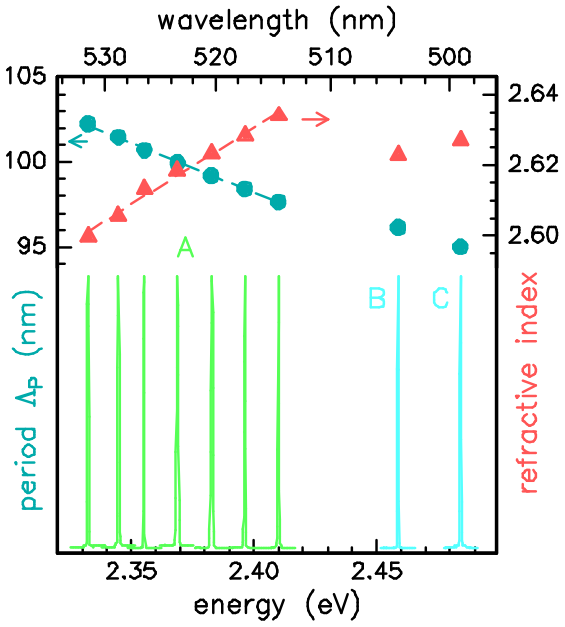



***Abb. 6:*** *Durchstimmung der Emissionswellenlänge über Änderung der Gitterperiode am Beispiel eines DBR-Lasers mit Emission im grünen Spektralbereich*

Ebenso wie beim Fabry-Perot-Laser hängt die Emissionswellenlänge auch von Temperatur und Ladungsträgerdichte ab. Der große Unterschied liegt darin, dass die Änderung der Bandkante und auch die Änderung der gesamten Resonatorlänge L nicht relevant ist: Stattdessen steht die Temperatur- und Stromabhängigkeit des *effektiven Brechungsindex* im Vordergrund. Insbesondere werden Modensprünge vermieden und die Einzelmode lässt sich dadurch kontrolliert und äußerst genau durchstimmen.

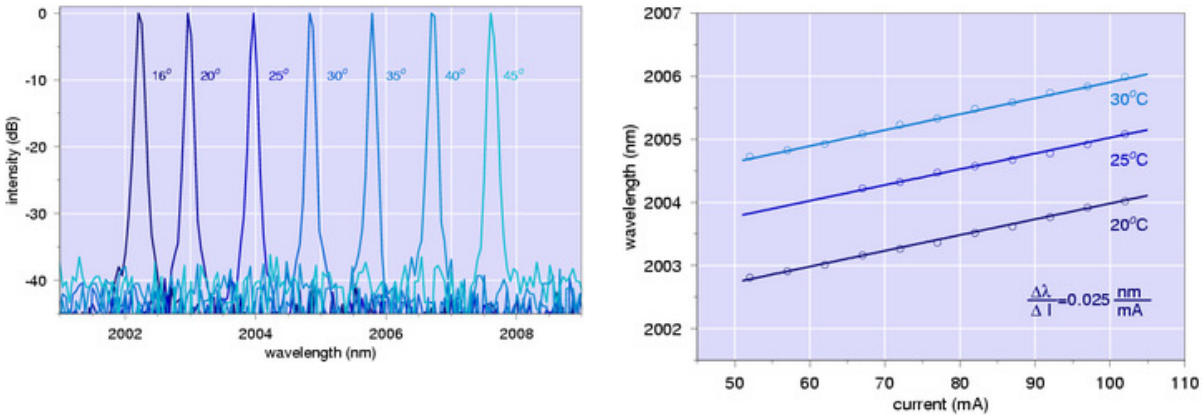



***Abb. 7:*** *Durchstimmung der Emissionswellenlänge durch Änderung der Betriebstemperatur (links) und des Stromes (rechts). Quelle: www.nanoplus.de*

# 4 Versuchsdurchführung

## 4.1 Laserdioden

Im Praktikumsversuch soll eine DFB-Laserdiode mit einer Laserdiode mit Fabry-Perot-Resonator verglichen werden. Der DFB-Laser emittiert bei λ=1576 nm, der Fabry-Perot-Laser bei λ=1550 nm. Die Dioden sind fest in temperaturgeregelte Halterungen eingebaut.

**Die Laserleistung liegt bei maximal 2.5 mW. Diese Strahlung kann schon zu Schäden auf der Netzhaut führen. Da die Laserstrahlung unsichtbar ist, ist also Vorsicht geboten! Blicken Sie grundsätzlich nie in den Strahl! Verwenden Sie Laserschutzbrillen!**

## 4.2 Laserdiodenregelung

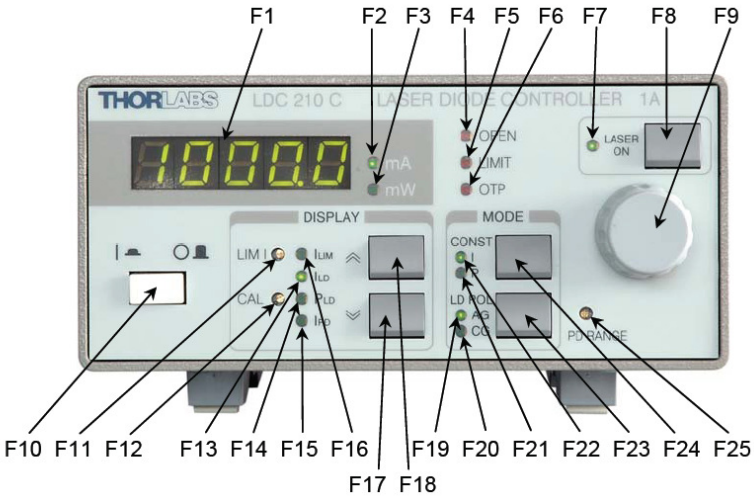



***Abb. 8:*** *Frontseite der Laserdiodenregelung*

Die Diodensteuerung ist in obiger Abbildung dargestellt. Im Versuch wird ausschließlich der Constant Current Mode verwendet:

- Drehen Sie Regler F9 ganz nach links.
- Wählen Sie Constant Current Mode durch Drücken von Taste F24, bis Diode F22 leuchtet
- Drücken Sie Taste F17 oder F18 so lange, bis die Diode $I_{LD}$ (F13) leuchtet
- Schalten Sie die Diode ein über F8
- Stellen Sie den Strom über F9 ein. Eine Strombegrenzung verhindert prinzipiell ein Durchbrennen der Diode, seien Sie aber hierbei dennoch ÄUSSERST vorsichtig. Beobachten Sie sowohl die Anzeige F1 (ab ca. 20 mA ist mit Einsatz des Laserbetriebs zu rechnen) als auch die Emission der Laserdiode direkt im Aufbau.
- Drücken Sie F17 bzw. F18, um sich wahlweise den eingespeisten Strom oder die ausgekoppelte Laserleistung anzeigen zu lassen.

## 4.3 Temperaturregelung

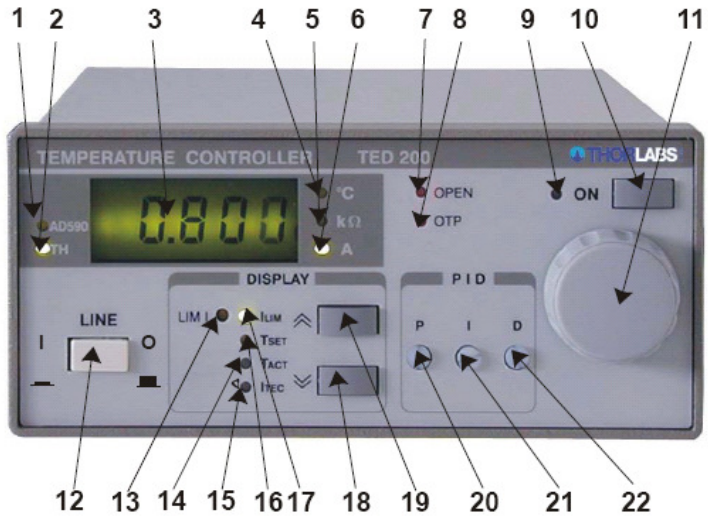



***Abb. 9:*** *Frontseite der Temperaturregelung*

Die in Abb. 9 dargestellte Temperatursteuerung ist auf eine Temperatur von ca. 25 °C eingestellt. Um die Temperatur zu ändern:

- Drücken Sie Taster 18 oder 19, um zwischen den Anzeigemodi $I_{LIM}$, $T_{SET}$, $T_{ACT}$ und $I_{TEC}$ umzuschalten (welcher Modus aktiv ist, wird durch die jeweilige Diode 14-17 angezeigt). Wählen Sie Modus $T_{SET}$
- Stellen Sie die Temperatur über den Drehregler 11 ein. Kleine Schwierigkeit hier: Die Temperatur kann nicht direkt eingestellt werden, stattdessen müssen Sie den gewünschten Widerstand des Temperatursensors in kΩ einstellen. Die Zuordnung der Temperaturwerte erfolgt mit der folgenden Eichkurve.

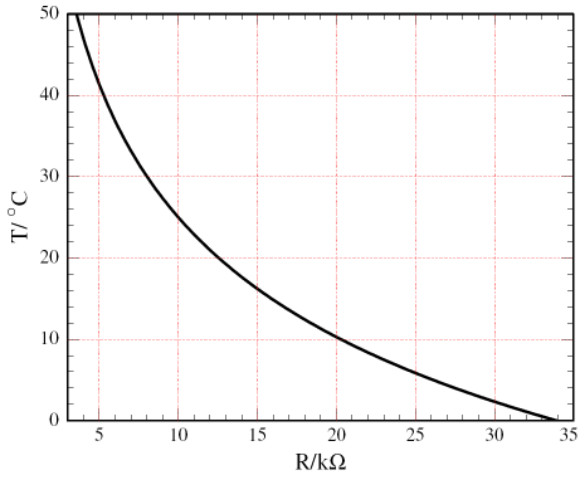



***Abb. 10:*** *Eichung der Temperaturregelung*

- Wählen Sie den Modus $T_{ACT}$, um den tatsächlichen Widerstand zu kontrollieren und warten Sie, bis die Temperatur sich stabilisiert hat.

## 4.4 Fabry-Perot-Spektrometer

Zur Analyse steht ein sogenanntes Fabry-Perot-Spektrometer zur Verfügung. Hierbei handelt es sich um eine Kombination von einem Fabry-Perot-Resonator (s. Abb. 1) mit einer Photodiode. Die Länge des Resonators kann über ein piezoelektrisches Element sehr genau eingestellt werden.

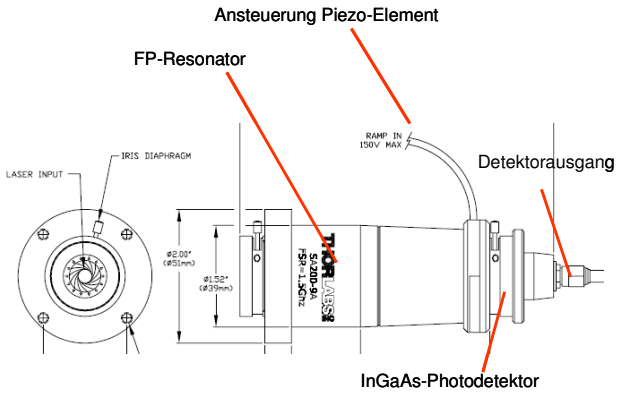



***Abb. 11:*** *Fabry-Perot-Spektrometer*

Wenn die Länge L des Resonators die Bedingung $m\lambda_{Laser} = 2L$ (m ganzzahlig) erfüllt, wird das Laserlicht durchgelassen und die Photodiode detektiert ein Signal. Bei „falsch“ eingestellter Länge hingegen wird kein Signal detektiert. Die Transmissionscharakteristik folgt der in Abschnitt 1 beschriebenen Airy-Formel (Abb. 2 und 3). Hierdurch erhält man ein Spektrometer mit außergewöhnlich hoher spektraler Auflösung.

- Das Auflösungsvermögen des verwendeten Fabry-Perot-Spektrometers ist mit 67 MHz angegeben, der freie Spektralbereich mit 10 GHz. Rechnen Sie diese Werte in Wellenlängendifferenzen im Wellenlängenbereich um 1500 nm um. Wie ist die Finesse des Spektrometers?

Im Betrieb legt man an den Eingang für das Piezoelektrische Element eine Sägezahnspannung mit einer Amplitude von etwa 10 V und einer Frequenz von etwa 100 Hz an. Das Signal des Photodetektors wird über ein Oszilloskop aufgenommen. Auf diese Weise wird die Wellenlängenskala der Laserlinie in eine Zeitskala auf dem Oszilloskopenschirm überführt.

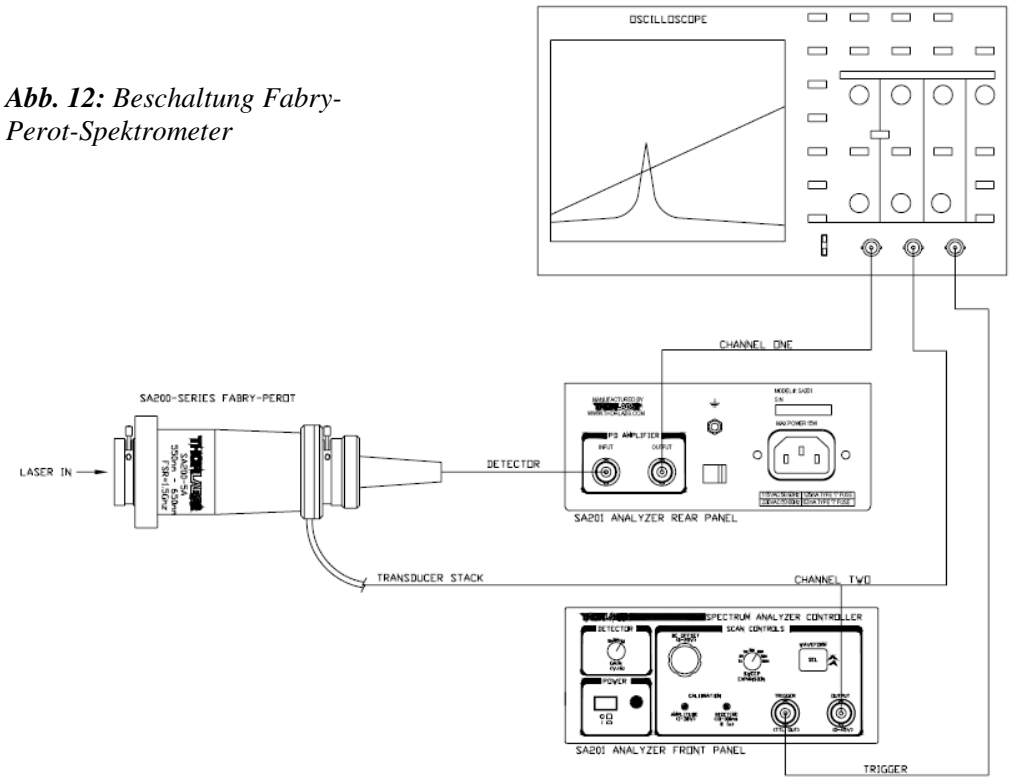



***Abb. 12:*** *Beschaltung Fabry-Perot-Spektrometer*

Die Eichung ist einfach: Wählen Sie die Amplitude der Sägezahnspannung so, dass zwei Linien sichtbar werden. Der Abstand der beiden Linien entspricht dem FSR des Spektrometers (**Warum??**). Hiermit kann die Zeitachse des Oszilloskops in Wellenlängen oder Frequenzen umgerechnet werden.

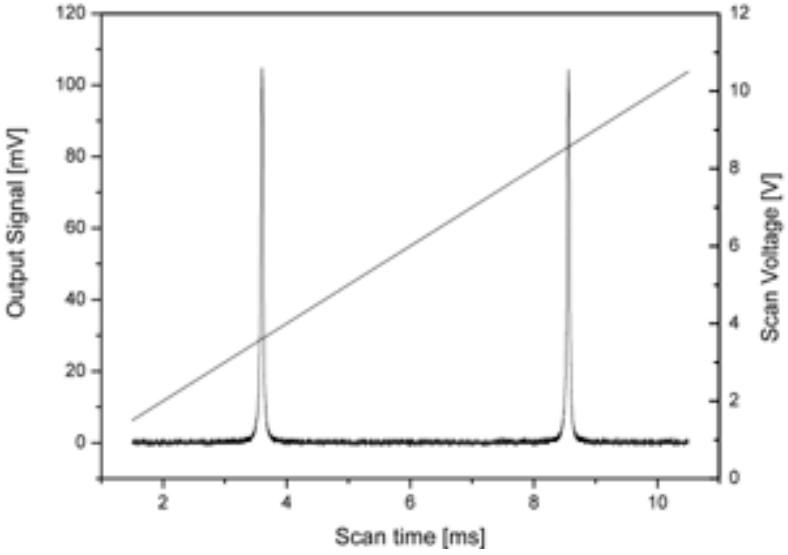



***Abb. 13:*** *Eichung der Zeitachse des Oszilloskops über den FSR des Fabry-Perot-Spektrometers*

## 4.5 Aufgaben

- Schließen Sie den DFB-Laser an die Laserdioden- und Temperatursteuerung an. Koppeln Sie die Emission des DFB-Lasers in das Fabry-Perot-Spektrometer ein. Achten Sie hierbei darauf, dass die Laserdiode gerade vor dem Spektrometer steht. Bei der Justage sollte darauf geachtet werden, dass die am Oszilloskop dargestellten Linien maximal und möglichst schmal sind (siehe Abb. 13). Eichen Sie die Zeitachse des Oszilloskop-Signals wie oben beschrieben.
- Bestimmen Sie mit Hilfe der vorgenommenen Eichung die Linienbreite der DFB-Laseremission, also die Breite des dargestellten Peaks bei der Hälfte der maximalen Intensität (FWHM, Full Width at Half Maximum). Liegt diese oberhalb oder unterhalb des Auflösungsvermögens des Spektrometers?
- Ändern Sie nun systematisch zuerst die Temperatur um 0,1°C bei konstantem Strom und anschließend den Strom um 1 mA bei konstanter Temperatur der Laserdiode. Achten Sie darauf, den freien Spektralbereich des Fabry-Perot-Spektrometers voll auszunutzen und nicht zu überschreiten. Stellen Sie unter Zuhilfenahme der Eichung die Abhängigkeit der Wellenlänge von der Temperatur und dem Strom grafisch dar und bestimmen Sie $\Delta\lambda/\Delta T$ und $\Delta\lambda/\Delta I$ für den DFB-Laser.
- Schließen Sie nun den Fabry-Perot-Laser an die Laserdioden- und Temperatursteuerung an und koppeln Sie die Emission des Lasers in das Fabry-Perot-Spektrometer ein. Beschreiben Sie die Unterschiede zwischen den Emissionsspektren der beiden Laser. Sind bei kleinen Änderungen von Strom bzw. Temperatur Modensprünge beim Fabry-Perot-Laser sichtbar? Bestimmen Sie die Anzahl der sichtbaren Moden und den Modenabstand. Berechnen Sie hieraus die Resonatorlänge des Lasers (Formel 9, nehmen Sie n = 3,5 an). Entspricht das erhaltene Ergebnis dem erwarteten Wert? Nennen Sie mögliche Fehlerquellen. Ist das Fabry-Perot-Spektrometer zur Messung des Modenabstandes geeignet?
- Koppeln Sie die Emission des Fabry-Perot-Lasers nun in den am Messplatz vorhandenen Monochromator ein. Der Betreuer wird Sie im Umgang mit dem Messgerät unterstützen. Messen Sie das Spektrum des Lasers mit Hilfe des installierten IR-Detektors und bestimmen Sie den Abstand der sichtbaren Moden. Berechnen Sie erneut die Resonatorlänge des Lasers und vergleichen Sie diese mit dem Ergebnis, welches mit dem Fabry-Perot-Spektrometer erhalten wurde. Erläutern Sie auftretende Unterschiede.

**ACHTUNG:** (Aus gegebenem Anlass) Um Wellenlängendifferenzen in Frequenzdifferenzen umzurechnen, verwenden Sie am einfachsten die Formel $\Delta\lambda/\lambda = \Delta\nu/\nu$ (Woher kommt die? Tip: Fehlerrechnung). Keineswegs $\Delta\nu = c/\Delta\lambda$ verwenden, diese Formel ist FALSCH (warum?) !!

Bei der Diskussion der Ergebnisse in dem Versuchsprotokoll sollte in jedem der zu messenden Punkte vor allem auch auf folgendes eingegangen werden:

- Welche Ergebnisse erwarte ich laut Theorie und was für Ergebnisse erhalte ich in der Realität?
- Wodurch sind eventuelle Abweichungen zwischen Theorie und Realität zu erklären (Fehlerbetrachtung)?

# 5 Literatur


- Kneubühl, Sigrist, Laser, Teubner (7. Auflage 2008)
- H. Zappe, Laser Diode Microsystems, Springer Verlag (2004)